We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Lutavit® A 500 Plus

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อย**3
**ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**: **ประเภทย่อย**1B (แท้ง)
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**3
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง**: **ประเภทย่อย**3

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**อันตราย**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H316 | ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย |
| H360 | อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ |
| H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| H412 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
| P201 | ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้ |
| P202 | ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P308 + P313 | หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ |
| P332 + P313 | หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P405 | เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น**

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:**
retinyl acetate

**ในสารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ/ครรภ์/มดลูก : คาร์โบไฮเดรท**
, Gelatins

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

retinyl acetate

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 20 % - < 25 %<br>**หมายเลข CAS**: 127-47-9 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)<br>Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 3<br>Repr.: **ประเภทย่อย** 1B (unborn child)<br>Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 4 |

ethoxyquin

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 3 % - < 5 %<br>**หมายเลข CAS**: 91-53-2 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)<br>Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)<br>Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2<br>Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2 |

sodium acetate

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 1 % - < 3 %<br>**หมายเลข CAS**: 127-09-3 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**) |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**ลำน้ำ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**หลีกเลี่ยงการกวนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ไอระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ**

## **6.** มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8**
**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่นมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม**
**สำหรับปริมาณมาก**: **กวาด หรือตัก เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท**
**หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ**

## **7.** การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น จัดให้มีที่ดูดอากาศถ้ามีละอองฝุ่นเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด**

**การจัดเก็บ**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ป้องกันจากอากาศ**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

Starch, 9005-25-8;
TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

Starch, hydrogen octenylbutanedioate, aluminum salt, 9087-61-0;
TWA value 1 mg/m3 (ACGIHTLV), ละอองที่สามารถหายใจเข้าไปได้

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1 ) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)**
**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**ภายใต้สภาพที่ไม่มั่นคงผลิตภัณฑ์สามารถไปสัมผัสผิวหนังของหญิงตั้งครรภ์หรือโ ดยการหายใจเข้าไป หญิงตั้งครรภ์ช่วงต้น ห้ามสัมผัสกับสาร ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ผง** |
| **สี**: | **สีแทนจนถึงสีน้ำตาล** |

**กลิ่น**: **กระด้าง**
**ขีดจำกัดของกลิ่น**: ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดด่าง:
(20 deg. C)
ไม่ได้กำหนด, ความสามารถในการละลายต่ำมาก

**อุณหภูมิที่หลอมละลาย**: **โดยประมาณ** 60 deg. C
**จุดเดือด**:
**ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด**

**จุดวาบไฟ**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**
อัตราการระเหย:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

**ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: **ไม่ไวไฟมาก** (other)
**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**:
**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**
**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: >= 100 deg. C (DSC (DIN 51007))
**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **ไม่มีการทดสอบเนื่องจากจุดหลอมเหลวมีค่าต่ำ**

**พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด**: (VDI 2263, sheet 1, 2.5)
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้**
**อันตรายจากการระเบิด**: **ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้ อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจากรวมตัวของอากาศหรือฝุ่น**
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**

**ความดันไอ**:
**อาจเปลี่ยนแปลงได้**

**ความหนาแน่น**:
**ไม่มีข้อมูลความหนาแน่นที่แน่นอน ความหนาแน่นถูกรวมให้เป็นค่าที่เกี่ยวข้องมากกว่าแทน**
**ความหนาแน่นรวม**: 570 kg/m3
**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **ละลายได้ที่ละน้อย**

**ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย**: **สารละลายอินทรีย์**
**ละลายน้ำได้ง่าย**
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ใช้ไม่ได้กับสารผสม**

**ค่าความหนืด , ทางกล**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: >= 100 deg. C (DSC (DIN 51007))

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

**ไม่พบการตาย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): 1,726 mg/kg
---

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย ไม่ระคายเคืองตา**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคืองเล็กน้อย** (OECD Guideline 404)
---

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
Buehler test **หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**
---

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**ในส่วนใหญ่ของการทดสอบแสดงว่าไม่พบผลกระทบการก่อกลายพันธุ์(แบคทีเรีย,จุลชีพ /การเพาะเชื้อรา) และยังไม่พบการทดสอบในเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก**
---

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล**
---

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**สารซึ่งสามารถทำให้มนุษย์พัฒนาความเป็นพิษได้เอง**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก**
---

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้ทำให้เกิดการพัฒนาผิดปกติ/พิการ**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**อาจอันตรายต่อเด็กในครรภ์**
---

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ**
---

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**ไม่ได้กำหนด**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 1.37 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203)
**รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ค่าของ LC50 สูงเกินกว่าความสามารถในการละลายในน้ำของสาร ได้ทดสอบสูงกว่าความสามารถในการละลาย ไม่มีความเป็นพิษในช่วงการละลาย**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA-Guideline), **ไหลผ่าน**)
---

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 46 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
**ไม่มีความเป็นพิษในช่วงการละลาย ได้ทดสอบสูงกว่าความสามารถในการละลาย รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 2 mg/l, Daphnia magna (OPP 72-2 (EPA-guideline), **ไหลผ่าน**)
---

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 0.103 mg/l (**มวลชีวภาพ**), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่มีความเป็นพิษในช่วงการละลาย ได้ทดสอบสูงกว่าความสามารถในการละลาย**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) > 16 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)

**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (72 h) 2.3 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)
---

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20** (180 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ในน้ำ**)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20** (30 min) **โดยประมาณ** 60 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192, **ใช้อากาศ**)
---

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:
**ไม่มีข้อมูล**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ไม่มีข้อมูล**
**คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ไม่มีข้อมูล**
**คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้**
---

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD) ความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ปานกลาง/บางส่วน**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
---

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่มีโอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**

**ข้อมูลของ :** retinyl acetate
**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ**

**ข้อมูลของ :** ethoxyquin
**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล( log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต**
---

ข้อมูลเพิ่มเติม

**เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ**:
**ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว**

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้จากคุณสมบัติเฉพาะของส่วนประกอบ**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | **Air transport** IATA/ICAO |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ